方案 A 修订：教师引导后验 MH 与后验去噪一致性

RTDMD 条件均值估计、可验证的局部校正与单卡实验

v30：基于 v29 的理论修订与实验更新

组会讲解版

2026 年 10 月 21 日

v30 修改了什么，保留了什么

保留 v29 的研究目标

- 当前 Student 定义 target；教师参与 proposal 引导。
- 在线估计条件均值，通过 Tweedie 关系获得 score。
- 不额外训练 Fake；使用 score gap 的 surrogate 更新。
- 推理仍为原 CPS 四步，不添加终端噪声。

明确改写的部分

- 在真实生成随机变量空间定义 Bayes 后验。
- 全路径 IS 改为分块 MH；不使用奇异末步密度比。
- 明确同一查询点的 Student Jacobian。
- 新增去噪一致性正则，并报告主/敏感性两组实验。

本页结论

v30 是方法修订版；不是对原 Pref 反向 CPS 全路径 IS 的严格复现。

RTDMD 的查询与目标 score

当前 Student 产生源 latent X_{src}，独立加噪：

$$y = \alpha X_{\mathrm{src}} + \sigma\varepsilon, \qquad \alpha = 1 - \sigma, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I), \quad 0 < \sigma < 1. \tag{1}$$

在固定条件 c 下，所需条件均值与 score 为

$$m_\theta(y) = \mathbb{E}_\theta[X_{\mathrm{src}} \mid y, c], \qquad s_{\theta,\sigma}(y) = \frac{\alpha m_\theta(y) - y}{\sigma^2}. \tag{2}$$

原 Fake 的作用

Fake 通过当前 Student 样本的去噪回归近似 $m_\theta(y)$ 或相应 score。省去 Fake 后，仍然必须估计这个前向加噪模型的条件均值。

本页结论

Tweedie 恒等式保留；本轮改变的是条件均值的构造与训练 surrogate。

源 latent 必须与实际训练采样器一致

$$U = (Z, \xi_1, \ldots, \xi_{K-1}, J) \sim P, \qquad X_{\mathrm{src}} = F_\theta(U, c). \tag{3}$$

- Z, ξ_j 独立标准 Gaussian；J 按原 DMD 的随机停止分布采样。
- F_θ 执行相同 SD3、sigma schedule、CPS 与单条件 Student 预测。
- 返回第 J 个执行步的 **clean prediction**，不是噪声边界 x_s。
- 包括未使用的 ξ_j，使原始随机变量空间维数固定；它们被积分掉。

有限步训练分布与完整推理分布

训练源是随机停止的 clean prediction 混合分布；最终评估仍执行完整四步。两者采用原 DMD 的约定，但不能在理论中混用。

v29 的两个数学缺口

一：CPS 的零方差末步

CPS 创新标准差 $\nu_k = s_{k-1}\sin(\eta\pi/2)$。当 $s_{k-1} = 0$，$M_k^a(\mathrm{d}x' \mid y) = \delta_{D_a(y)}(\mathrm{d}x')$。若两模型输出不同，给定 y 的终端条件核可互相奇异，不能继续代入 Gaussian 密度比。

二：反向路径终点不自动等于前向后验

路径比可恢复*所定义的反向 Student 路径律*；仍需另证它的终点条件律等于式(1) 的 Bayes 后验。有限步网络本身不提供该保证。

本页结论

本版将 F_θ 看作生成映射，直接定义前向后验；不补终端噪声，也不省略末步后伪称原目标。

原路径比恒等式仍成立，但结论应附带条件

对正方差的可计算反向核，设

$$R_a(\,\mathrm{d}y_{0:K-1} \mid y_K) = \prod_{k=1}^{K} M_k^a(\,\mathrm{d}y_{k-1} \mid y_k), \qquad \Lambda = \frac{\mathrm{d}R_\theta}{\mathrm{d}R_{\mathrm{ref}}}. \tag{4}$$

若绝对连续、可积，则

$$\mathbb{E}_{R_{\mathrm{ref}}}[\Lambda Y_0 \mid y_K] = \mathbb{E}_{R_\theta}[Y_0 \mid y_K]. \tag{5}$$

需要补充的关键条件

右侧等于 $m_\theta(y_K)$，还要求 $R_\theta(Y_0 \mid y_K)$ 正好是 *实际源分布与指定 Gaussian 前向观测*的反向条件律。

本页结论

原桥分布消元和路径比推导可作为条件性背景；不是本版后验正确性的证明。

在原始随机轨迹空间定义真正的 Bayes 后验

$$\Pi_\theta(\,\mathrm{d}U \mid y, c) = \frac{P(\,\mathrm{d}U) L_\sigma(y \mid F_\theta(U, c))}{\int L_\sigma(y \mid F_\theta(V, c)) P(\,\mathrm{d}V)}, \tag{6}$$

其中对固定 y, σ，与 U 无关的 Gaussian 常数可消去：

$$\ell(U) \equiv \log L_\sigma(y \mid F_\theta(U, c)) = -\frac{\|y - \alpha F_\theta(U, c)\|^2}{2\sigma^2}. \tag{7}$$

$$m_\theta(y) = \int F_\theta(U, c) \Pi_\theta(\,\mathrm{d}U \mid y, c). \tag{8}$$

本页结论

F_θ 无需可逆，也无需有图像空间密度；确定性末步没有额外核比。

为什么无条件 Source-IS 在高维退化

上一版从 Q_y 采样 U_i，使用

$$\ell_i = -\frac{\|y - \alpha F_\theta(U_i)\|^2}{2\sigma^2} + \log \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}Q_y}(U_i), \qquad \widetilde{w}_i = \mathrm{softmax}_i(\ell_i). \tag{9}$$

- 源 latent 为 $16 \times 64 \times 64 = 65536$ 维；误差必须逐坐标求和。
- 8 个近先验候选往往不能覆盖后验；小 σ 还会放大失配。
- 教师估计的腐化噪声不保证等于 Student 的生成初始噪声。

已完成旧运行的定量证据

ESS 均值 1.095/8；96% 更新 ESS<2；log-weight 跨度中位数 1706.605。减去最大 log-weight 只能稳定计算，不能恢复缺失的后验覆盖。

成对源轨迹提供后验平稳初始化

每轮固定当前 θ，重新生成

$$U^\star \sim P, \qquad X^\star = F_\theta(U^\star, c), \qquad Y = \alpha X^\star + \sigma\varepsilon. \tag{10}$$

联合律为 $P(\mathrm{d}U)L_\sigma(\mathrm{d}y \mid F_\theta(U,c))$。由 Bayes 公式，

$$\mathcal{L}(U^\star \mid Y = y, c, \theta) = \Pi_\theta(\cdot \mid y, c). \tag{11}$$

成立条件

必须用同一次生成的真实轨迹和其 Gaussian 观测；参数更新后重新生成。教师图像、旧参数轨迹或独立的另一条源轨迹不能直接替代。

本页结论

一个条件后验样本不等于精确条件均值；平稳初始化不等于链样本相互独立。

教师引导的 Gaussian-reference 分块提议

教师仍在相同 y, σ, c 上以原 CFG 预测 v_{ref}，固定

$$h_y = \kappa\{y + (1-\sigma)v_{\mathrm{ref}}(y, \sigma, c)\}, \qquad \kappa = .01. \tag{12}$$

固定 J，选择一个实际使用的 Gaussian 变量块，再选坐标集合 C：

$$u'_C = \rho u_C + (1-\rho)h_C + \beta\zeta, \qquad \rho = \sqrt{1-\beta^2}, \quad \zeta \sim \mathcal{N}(0, I). \tag{13}$$

初始噪声 Z 使用 $h_C = (h_y)_C$；CPS 创新使用 $h_C = 0$。其他坐标保持不变。

教师中心的含义

这是可校正的启发式提议中心，不是已证明的生成噪声反演，也不保证优于零中心提议。

接受比必须包含教师中心的校正项

提议对 $\mathcal{N}(h_C, I)$ 可逆，而真实先验对 $\mathcal{N}(0, I)$ 定义。故正反向提议比与先验比合并为

$$A(U, U') = \ell(U') - \ell(U) - h_y^\top (Z' - Z), \qquad a(U, U') = \min\{1, e^{A(U,U')}\}. \tag{14}$$

- 未变化的坐标对最后一项贡献为零；零中心创新块没有额外中心项。
- 活跃块的选择概率只依赖未改变的 J，正反向相同。
- J 单独用均匀先验提议，保持 Gaussian 变量不变，接受比仅为似然差。

本页结论

每个转移保持式(6) 的后验不变；不能只按观测似然接受一个非零中心提议。

当前局部核：保持目标，也留下混合局限

$$\beta = \mathrm{clip}\left(\frac{.25\sigma}{(1-\sigma)\sqrt{16}}\, b,\ 10^{-4},\ .5\right), \qquad b \text{ 循环取}(.5, 1, 2). \tag{15}$$

- 每次更新 8 个提议：7 次 Gaussian 分块更新，最后 1 次停止步提议。
- 块大小 16；噪声相关尺度只依赖固定 σ，不按本链接受历史随意自适应。
- 最多提议 $7 \times 16 = 112$ 个连续坐标（可重复），远小于完整随机轨迹维数。
- BF16 网络、小噪声尖锐似然与局部更新可能共同限制移动；未单独做精度消融。

本页结论

后验不变性与混合效率是两个问题；本轮正则化也不被宣称为解决链混合。

Rao–Blackwell 化接受 / 拒绝，得到在线均值

当前状态 U_j、提议 U'_j 和接受概率 a_j 给出

$$H_j = (1 - a_j)F_\theta(U_j, c) + a_j F_\theta(U'_j, c), \qquad \widehat{m} = \frac{1}{M}\sum_{j=0}^{M-1} H_j. \tag{16}$$

H_j 是对接受随机数积分后的下一状态条件期望。由平稳初始化及不变核，理想连续算术模型下，

$$\mathbb{E}[\widehat{m} \mid y, c, \sigma, \theta] = m_\theta(y). \tag{17}$$

这条结论不包含什么

不表示一次估计精确，不表示 8 步已充分混合；浮点计算仍有数值近似。对任意非平稳初始化，也不能直接沿用式(17)。

为什么要明确 Jacobian 的位置

上一版沿用生成源样本 Jacobian。成对轨迹均值估计与该源样本条件相关，一般不能将它们的期望乘开。例如 $X \mid y$ 的均值为 m、方差为 v，则

$$\mathbb{E}[X \cdot X \mid y] = m^2 + v \neq m^2. \tag{18}$$

本版按 v29 式 (2) 的一种明确解释，在同一查询点使用

$$D_\theta(y) = y - \sigma v_\theta(y, \sigma, c), \qquad J_\theta D_\theta(y). \tag{19}$$

给定 y, c, σ, θ，这个 Jacobian 是确定的；查询、轨迹和目标均停止梯度。实现要求 Student 无正概率 Dropout。

本页结论

这不是原 DMD 源 Jacobian 的等价改写；实验收益尚需单独消融两种改动。

Posterior-MH 的基础 surrogate 与时间预条件

令教师 clean prediction $r = y - \sigma v_{\mathrm{ref}}$，定义

$$n_\theta(y) = \operatorname{mean} |D_\theta(y) - r| > 0, \qquad G_\theta(y) = \frac{1}{d\, n_\theta(y)} \{J_\theta D_\theta(y)\}^\top. \tag{20}$$

保留仓库 DMD 的 clean 差归一化形式，基础更新为

$$\widehat{g}_0 = G_\theta(y)(\widehat{m} - r). \tag{21}$$

r 是冻结教师的 CFG 网络预测，不是已经证明的精确后验均值；以下代数命题只要求给定观测后 r 确定，不声称 CFG 目标的 score 精确。

与 Tweedie score 差的关系

真实 score 差还含 α/σ^2。上述更新将其吸收于时间权重，另对状态相关的 n_θ 停止梯度；不是未指定时间权重下的等价 KL 梯度。

本页结论

以下结论针对固定 θ, y 的裁剪前 surrogate 梯度，不是完整 KL 梯度或收敛定理。

v30 新增：后验去噪一致性

网络的 clean prediction 与其*实际源分布*的条件均值不一定一致。在固定目标和归一化下，加入半梯度正则

$$\mathcal{L}_{\mathrm{pc}} = \frac{\|D_\theta(y) - \mathrm{sg}(\widehat{m})\|^2}{2d\ \mathrm{sg}(n_\theta(y))}. \tag{22}$$

其条件期望梯度为 $G_\theta(y)\{D_\theta(y) - m_\theta(y)\}$。和式(21) 合并得到

$$\widehat{g}_\lambda = G_\theta(y)\left\{(1-\lambda)\widehat{m} + \lambda D_\theta(y) - r\right\}. \tag{23}$$

本页结论

这是新增的 Student 后验一致性项，不是 v29 的 Fake 一致性正则 $\mathcal{L}_{\mathrm{cons}}$。本节 λ 是正则强度，不是原稿的时间权重 λ_t。

新增命题：条件后验采样方差的精确缩放

条件与结论

固定 y, c, σ, θ；G_θ, D_θ, r 确定，λ 预先固定，后验均值估计二阶矩有限，归一化为正。则裁剪前

$$\mathrm{Cov}(\widehat{g}_\lambda \mid y) = (1-\lambda)^2 \,\mathrm{Cov}(\widehat{g}_0 \mid y). \tag{24}$$

一行证明.

将式(23) 写成 $(1-\lambda)G_\theta \widehat{m} + G_\theta(\lambda D_\theta - r)$；第二项给定观测后确定，取协方差即得。 □

$\lambda = .25$ 时系数为 $.5625$；$\lambda = .50$ 时为 $.25$。

严格限定

只缩放给定观测的后验估计噪声；不等于总 SGD 方差、Adam 更新方差或图像指标的同幅改善。

期望更新也改变了：不是无代价的方差缩减

由式(17)，

$$\mathbb{E}[\widehat{g}_\lambda \mid y] = G_\theta(y)\{m_\theta(y) - r\} + \lambda G_\theta(y)\{D_\theta(y) - m_\theta(y)\}. \tag{25}$$

- 新增项正是去噪一致性修正；因此 $\lambda > 0$ 是正则化扩展。
- 若同时 $m_\theta = r$、$D_\theta = m_\theta$，该目标点的两个项均为零。
- 不由此推出解唯一、参数稳定、KL 单调下降或全局收敛。
- 源分布随 θ 变化；本实现对采样数据和目标使用 stop-gradient。

本页结论

方差命题与期望更新偏移必须同时报告，不能把它表述为保持原方法不变的无偏改进。

边界情形与本轮预先固定的实验

λ	更新中的向量	含义
0	$\widehat{m} - r$	上一版 Posterior-MH
.25	$.75\widehat{m} + .25D_\theta - r$	本轮主实验
.50	$.50\widehat{m} + .50D_\theta - r$	本轮敏感性实验
1	$D_\theta - r$	理论边界：后验项完全抵消

实验选择规则

主实验 .25 和敏感性 .50 在最终测试评分前固定；两组均报告。不按最终 2048 条测试分数挑选一个强度，隐去另一组结果。

本页结论

$\lambda = 1$ 不再保留后验均值的作用；不能把纯教师拟合的效果当成 MH 的贡献。

训练算法与实际实现的对应

1. 用当前 θ 采样真实轨迹 $U^\star$，重放得到 $X^\star$；Gaussian 加噪得到 y。
2. 教师在 y 预测 r, h_y；固定 θ，执行 8 次带校正的局部 MH，得到 $\widehat{m}$。
3. Student 在同一固定 y 计算 $D_\theta(y)$；构造式(23) 的停止梯度目标。
4. 仅通过 $D_\theta(y)$ 反传；使用原学习率、优化器、梯度裁剪和 EMA。
5. 原 DMD 每 10 外层轮一次生成器更新的日程保留；不执行 Fake 更新。

额外计算

一致性项通过向量合并实现，不增加网络前向次数。MH 候选仍然需要额外回放；训练计算量与 DMD 不相等，推理 NFE 保持 4。

公平比较：保持的参数与必要差异

共同设置

原 SD3-Medium；512；BF16 网络；LoRA rank32/alpha64；batch1；seed42；学习率 3×10^{-5}；相同优化器、EMA、裁剪、CFG4.5；CPS $\eta = .9$；四步 $[1000, 750, 500, 250]$；随机停止；相同提示词与评估种子。

必须披露的差异

无 Fake 训练；同点 Jacobian；8 次 MH、16 坐标块及一致性系数。源/观测 Gaussian 先以 FP32 采样，旧 DMD 直接 BF16 采样。只保存末轮 EMA LoRA，未保存完整可恢复训练状态。

本页结论

相同外部配置与生成器更新数，不代表训练计算量相等；本轮没有启动 16 卡任务。

数据、评分与本轮资源使用

- PickScore 训练提示词 25432 条；测试提示词 2048 条，原顺序、每条一张图。
- 1000 外层轮，100 次生成器更新；这不是默认长训练或收敛复现。
- 四项指标评分相同保存 PNG：CLIP、Aesthetic、PickScore、HPSv2.1。
- CLIP 与 HP 展示值乘 100；Pick 还原原始 logit，Aesthetic 不缩放。
- 两个新增实验共享同一 A100 并行运行；因此不比较它们与旧运行的墙钟速度。
- 完整图片暂存内存盘；权重、逐图分数、配置、报告保存在项目目录。

本页结论

测试集用于最终报告；本轮正则强度预先固定。跨运行多次查看测试分数仍限制外部泛化结论。

完整 2048 条测试提示词：全部方法结果

Post-Train（均无奖励）	NFE	CLIP↑	Aesthetic↑	Pick↑	HP↑
DMD	4	25.5374	5.9152	20.3478	27.2742
Source-IS	4	19.5789	4.5526	17.9098	16.0197
Posterior-MH	4	25.4264	5.9660	20.5580	28.3938
PC-MH, $\lambda = .25$	4	26.1713	6.0386	20.8326	28.0147
PC-MH, $\lambda = .50$	4	26.2382	5.9494	20.7121	26.5751

预先指定的主实验比较

预先指定的主实验相对 DMD：CLIP +0.6339；Aesthetic +0.1234；Pick +0.4848；HP +0.7405。
相对上一版 Posterior-MH：CLIP +0.7448；Aesthetic +0.0726；Pick +0.2746；HP -0.3790。

结论边界

一个训练种子、100 次生成器更新。指标更高也不构成稳定优越性、理论正确性或充分收敛的证明。

本轮结果怎样支持下一步，而不是过度归因

- 主实验 $\lambda = .25$ 相对 DMD 四项提高；相对上一版 MH，CLIP、Aesthetic、Pick 提高，但 HP 下降。
- 敏感性 $\lambda = .50$ 进一步提高 CLIP，但 HP 低于 DMD；说明正则强度存在指标之间的权衡。
- 选择规则保持不变：.25 是预先指定的主实验；.50 是敏感性实验，不改成事后最优方法。
- 这些观测支持继续检验一致性正则，但不能证明收益来自条件方差缩减，更不能证明 MH 的独立贡献。

本页结论

先补独立验证集、多训练种子及 0 步 MH 消融；当前单次短跑不支持直接推断 16 卡长训练的收益。

链诊断：接受不等于实际移动，更不等于 ESS

方法	平均接受率	实际图像移动率	无实际移动的更新比例
Posterior-MH	28.75%	25.75%	50.0%
PC-MH, $\lambda = .25$	33.50%	30.50%	44.0%
PC-MH, $\lambda = .50$	36.75%	33.75%	40.0%

- 上一版低于 .5 的噪声段没有实际图像移动；全体 50% 更新无图像移动。
- BF16 舍入可能使原始噪声改变而输出图像不变；接受率会高于实际移动率。
- 一致性正则不改变 MH 的目标或核，不应被宣称为修复混合。
- 8 次转移不足以可靠估计 MCMC ESS；不把等权平均报告为 ESS$= 8$。

20 项测试通过

原 6 项：Gaussian 密度比、解析后验/Tweedie、非可逆末步、维度求和等；MH8 项：Hastings 比、平稳性、随机停止、轨迹重放、相关 Gaussian 块、冻结诊断等；新增 6 项：$\lambda = 0/1$ 边界、方差系数、期望方向改变、目标停止梯度、参数范围。

- 实际代码、数据 SHA256 与配置均保存；旧 DMD 和上一版结果未覆盖。
- 完整逐图评分与提示词索引可核验，不只保存均值。
- 测试验证实现中的指定关系，不替代神经网络全局训练收敛分析。

本页结论

论文数值表从实际评分 JSON 生成；缺失结果不会以估计数字填充。

当前仍缺少的消融与统计证据

1. 0 步 MH：直接使用成对源样本，判断 MH 在同点 Jacobian 下的增量作用。
2. 教师偏移设为 0：判断当前 $\kappa = .01$ 是否改善采样而非仅由教师目标起作用。
3. 分别改变后验估计、Jacobian 及一致性项，避免把所有收益归给一个因素。
4. 多个训练种子；独立验证提示词；等更新数和 GPU 小时两种成本比较。
5. 对低噪声的 BF16 回放、块大小/步长、长链相关性进行独立诊断。

本页结论

本轮为有理论定义的实验修订；没有完成这些消融，因此不作完整因果归因。

扩大到 16 卡之前应完成什么

- 优先将可用 GPU 用于独立种子与关键消融，避免只放大单次试跑。
- 先验证 2–4 卡同步、每卡独立轨迹随机数、梯度平均和 EMA 一致性。
- 补齐原始参数、优化器、调度器、EMA、随机数和数据位置的完整断点恢复。
- 正式 16 卡对照需匹配全局 batch、生成器更新数、数据暴露量，并报告 GPU 小时。

当前代码能力

当前回放入口明确限制单卡 batch1；导出的 EMA LoRA 不是完整训练恢复。16 卡数据并行也不会自动改善每个观测的后验链混合。

附录 A：原 CPS 生成映射保持不变

对 RF 速度 $v_\theta(y,s)$，令

$$D_\theta(y,s) = y - s v_\theta(y,s), \qquad \widehat{\varepsilon} = y + (1-s)v_\theta(y,s). \tag{26}$$

CPS 从 s 到 $t < s$：

$$x_t = (1-t)D_\theta(y,s) + t\cos(\eta\pi/2)\widehat{\varepsilon} + t\sin(\eta\pi/2)\xi. \tag{27}$$

$t = 0$ 时得到确定性 clean 输出。该映射可以直接重放；不需要把最后一步当成有密度的 Gaussian 核。

本页结论

v30 不修改推理 CPS、噪声强度或 NFE；修改发生在在线估计和训练更新。

附录 B：正方差共同协方差核的比值

若两种辅助反向核确有共同正定协方差 Σ_k，且均值为 μ_a，则

$$\log \frac{M_k^{\theta}(y' \mid y)}{M_k^{\mathrm{ref}}(y' \mid y)} = -\frac{1}{2}\left[\|y' - \mu_\theta(y)\|^2_{\Sigma_k^{-1}} - \|y' - \mu_{\mathrm{ref}}(y)\|^2_{\Sigma_k^{-1}}\right]. \tag{28}$$

这是 v29 Gaussian 核比与离散 Girsanov 型展开的代数起点。

边界

协方差退化时不能直接套用；即使路径校正精确，也只恢复所定义辅助反向路径律。它是否对应真正前向后验仍需证明。本版 MH 不以此式作核心实现。

附录 C：一致性正则的实际 surrogate 实现

将所需向量合并为

$$b_\lambda = \mathrm{sg}\left[\frac{(1-\lambda)\widehat{m} + \lambda D_\theta(y) - r}{n_\theta(y)}\right], \quad \widetilde{L}_\lambda = \frac{1}{2}\,\mathrm{MSE}\left(D_\theta(y), \mathrm{sg}[D_\theta(y) - b_\lambda]\right). \tag{29}$$

- 目标分支整体停止梯度；只更新 Student 同一点预测。
- 原代码的有限性处理、梯度裁剪和 Adam 继续沿用。
- 方差命题针对裁剪前；非线性裁剪和优化器之后不能直接套同一系数。
- $n_\theta = 0$ 等退化点需要数值处理，理想命题假定正归一化。

参考与可复现材料

- 用户提供的 `RTDMD_SchemeA_Reorganized_Final_CN_v29.tex`：v30 的背景、符号和原始方案来源。
- Cotter, Roberts, Stuart, White. *MCMC Methods for Functions*. Statistical Science, 2013. `https://arxiv.org/abs/1202.0709`
- Snyder et al. *Obstacles to High-Dimensional Particle Filtering*. Monthly Weather Review, 2008. `https://doi.org/10.1175/2008MWR2529.1`

- 实验入口：`train_rtdmd_pcmh_sd3.py`；正则模块：`posterior_consistency.py`。
- 报告：`logs/rtdmd-pcmh/comparison-v30/`；逐图评分、参数差异、SHA256 与存储说明随代码包提供。